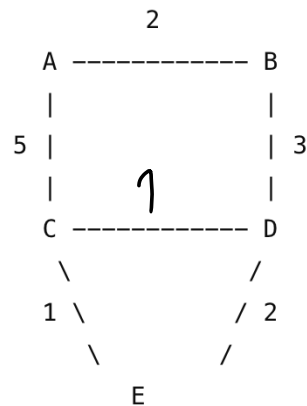


Exercise 2: Link State and Distance Vector Routing

Name: ___Peeranat Mekwisit_____ Student ID: _6710405427_____ Date: ___18/09/2026_____

Learning objectives: Apply Dijkstra and Bellman-Ford; construct forwarding tables; analyze convergence, failures, and count-to-infinity.

Network topology:



Part 1 — Link State Routing

Question 1 — Dijkstra's Algorithm

Starting at router A, execute Dijkstra's algorithm. Show every update and the node confirmed at each step.

Step	Confirmed Node	D(B), Prev.	D(C), Prev.	D(D), Prev.	D(E), Prev.
0	A	2, A	5, D	Inf, -	Inf, -
1	B	2, A	5, A	5, B	Inf, -
2	D	2, A	5, A	5, B	7, D
3	C	2, A	5, A	5, B	6, D
4	E	2, A	5, A	5, B	6, D

Question 2 — Shortest-Path Tree

Draw the shortest-path tree rooted at A, then list the shortest path and total cost.

SPT sketch:

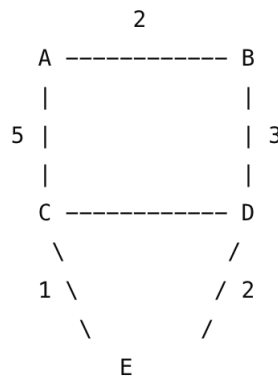
Destination	Shortest Path	Total Cost
B	A -> B	2
C	A -> C	5
D	A -> B -> D	5
E	A -> C -> E	6

Question 3 — Forwarding Table

Destination	Shortest Cost	Next Hop	Complete Path
B	2	B	A -> B
C	5	C	A -> C
D	5	B	A -> B -> D
E	6	C	A -> C -> E

Part 2 — Distance Vector Routing

Consider the same network. Initially, each router knows only the cost to its directly connected neighbors.



Question 4 — Bellman-Ford Update

Router A receives the following distance vectors from its neighbors:

From B:

A=2, B=0, C=4, D=3, E=5;

From C:

A=5, B=4, C=0, D=1, E=1.

Use the Bellman-Ford equation. Calculate router A's new distance to:

Show all calculations, including the neighbor through which the minimum-cost route is obtained.

Destination	Via B calculation	Via C calculation	Minimum Cost	Next Hop
B	$2+0 = 2$	$5+4 = 9$	2	B
C	$2+4 = 6$	$5+0 = 5$	5	C
D	$2+3 = 5$	$5+1 = 6$	5	B
E	$2+5 = 7$	$5+1 = 6$	6	C

Question 5 — Distance Vector Table

After receiving the distance vectors, construct router A's updated routing table.

Destination	Next Hop	Distance	Full Path
B	B	2	A -> B
C	C	5	A -> C
D	B	5	A -> B -> D
E	C	6	A -> C -> E

Part 3 — Routing Convergence

Question 6 — Link Failure

The C-D link fails. Explain separately what happens with Link State and Distance Vector routing.

Link State routing.

Your answer should describe:

- Which router(s) detect the failure.
- What information is flooded through the network.
- How routers update their link-state databases.
- How routers calculate new shortest paths.

Distance Vector routing.

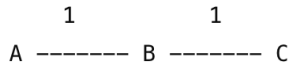
Your answer should describe:

- How routers learn about the failure.
- How updated distance vectors propagate.
- Why routers may temporarily have incorrect routing information.
- How routing eventually converges.

Link State	Distance Vector
Router C และ D ซึ่งเชื่อมกับ link ที่เสียโดยตรง จะตรวจพบว่า C-D ใช้งานไม่ได้	Router C และ D ตรวจพบว่า link C-D ใช้งานไม่ได้ และปรับค่า Distance ของตนเอง
C และ D จะส่งข้อมูล Link-State ที่อัปเดตแล้ว และ Flood ข้อมูลนี้ไปทั่วเครือข่าย	C และ D ส่ง Distance Vector ที่อัปเดตแล้วไปยัง Router เพื่อนบ้าน ไม่ได้ Flood topology ไปให้ทุกตัวเหมือน Link State
Router ทุกตัวที่ได้รับข้อมูลจะอัปเดต Link-State Database ของตนเอง โดยระบุว่า link C-D ใช้งานไม่ได้แล้ว	เพราะข้อมูล Distance Vector ไม่ได้กระจายถึง Router ทุกตัวพร้อมกัน บาง Router จึงอาจยังใช้ข้อมูลเก่า (stale information) และเข้าใจว่าเส้นทาง C-D ยังใช้งานได้ ทำให้เลือกเส้นทางผิดหรืออาจเกิด Routing Loop ชั่วคราว
topology change ไปทั่ว network แล้วแต่ละ router คำนวณ Dijkstra ใหม่	Router เพื่อนบ้านนำข้อมูลใหม่มาคำนวณเส้นทางด้วย Bellman-Ford แล้วถ้าค่าเปลี่ยน ก็ส่ง Distance Vector ใหม่ต่อไปยังเพื่อนบ้านของตน

Part 4 — Count-to-Infinity

Consider



Initially A reaches C through B at cost 2. The B–C link fails, but B receives stale information from A saying C is reachable at cost 2.

Question 7

1. Why can this create a routing loop?

Ans :เพราะข้อมูล Distance Vector ไม่ได้กระจายถึง Router ทุกตัวพร้อมกัน บาง Router จึงอาจยังใช้ข้อมูลเก่า (stale information) และเข้าใจว่าเส้นทาง C–D ยังใช้งานได้ ทำให้เลือกเส้นทางผิดหรืออาจเกิด Routing Loop ชั่วคราว

2. Show how the estimated distance to C can increase over successive iterations.

Ans: cost A–B = 1, cost A–C = 2, cost B–C = 1 + 2 = 3, cost A–C = 1 + 3 = 4, cost B–C = 1 + 4 = 5, ...

3. What is count-to-infinity?

Ans: ปัญหาที่ Router ใช้ข้อมูลเก่าของกันและกัน ทำให้คำนวณเส้นทางวนไปมา และค่า Distance เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงค่าที่กำหนดให้เป็น Infinity

4. Why does it occur in Distance Vector routing?

Ans: ค่าระยะทางที่ Neighbor advertise มา แต่ไม่ได้รู้ topology หรือเส้นทางทั้งหมดว่า neighbor นั้นไปปลายทางผ่านใครบ้าง

5. Name a mitigation approach.

Ans: Split Horizon

Part 5 — Compare LS and DV

Question 8

Characteristic	Link State	Distance Vector
Basic algorithm	Dijkstra's Algorithm	Bellman-Ford Algorithm
Information maintained	เก็บข้อมูล Topology ของเครือข่าย (LSDB)	เก็บ Destination, Distance และ Next Hop
Information exchanged	แลกเปลี่ยน Link-State Information เช่น link และ cost	แลกเปลี่ยน Distance Vector หรือค่าระยะทางไปแต่ละ Destination
Algorithm	Dijkstra's Algorithm	Bellman-Ford Algorithm
Topology knowledge	รู้ Topology ของเครือข่ายทั้งหมด	ไม่รู้ topology ทั้งหมด รู้ข้อมูลจาก Neighbor
Routing updates	เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง จะ Flood Link-	ส่ง Routing Update ไปยัง Neighbor แล้วค่อย

	State Update ไปทั่วเครือข่าย	ๆ กระจายต่อ
Convergence	โดยทั่วไป เร็วกว่า	โดยทั่วไป ช้ากว่า เพราะข้อมูลกระจายทีละ Neighbor
Routing loops	มีโอกาสเกิดน้อยกว่า	มีโอกาสเกิดมากกว่า โดยเฉพาะช่วง Convergence
Count-to-infinity	ไม่เกิดปัญหานี้	สามารถเกิดได้
Example protocol	OSPF, IS-IS	RIP

Part 6 — Design Question

Question 9

You are designing a routing system for an enterprise with 500 routers requiring fast convergence, accurate topology knowledge, efficient routing, and hierarchical design. Choose LS or DV and justify your choice with at least three technical arguments. Your answer should discuss at least three advantages and/or disadvantages of your chosen approach.

Ans : เลือก Link State เพราะ Convergence เร็วกว่า รองรับ Hierarchical Design แบ่งเครือข่ายขนาดใหญ่ออกเป็น area ต่างๆ ลดปัญหา Count-to-Infinity เพราะ router ไม่ได้อาศัยเพียง distance ที่ neighbor advertise มา

Challenge — Algorithmic Analysis

Question 10

For N routers and E links, compare LS and DV in information maintained, communication overhead, computation, convergence, and scalability. Explain why large-scale intra-domain routing generally favors Link State.

Topic	Link state	Distance Vector
information maintained	เก็บ topology ของ network เป็น graph จะใช้ขนาด $O(N+E)$	เก็บ distance และ next hop ของแต่ละ destination ใช้ขนาด $O(N)$
communication overhead	Flood Link-State information ไปทั่ว network เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	ส่ง DV ให้ neighbors
computation	ใช้ Dijkstra	ใช้ Bellman-Ford
convergence	เร็วกว่า เพราะข้อมูล topology ถูก flood	ช้ากว่า เพราะข้อมูลต้องค่อย ๆ กระจายจาก neighbor ไป neighbor
scalability	เหมาะกับ network ขนาดใหญ่ ใช้ hierarchical design	เมื่อ network ใหญ่ขึ้น การส่ง vector และ convergence อาจเป็นปัญหา

Ans: เมื่อ network ใหญ่ขึ้น การส่ง vector และ convergence อาจเป็นปัญหา เพราะใน network ใหญ่ เราต้องการให้เมื่อ topology เปลี่ยน LS มี topology information และ flood การเปลี่ยนแปลง ทำให้โดยทั่วไป converge ได้เร็วและควบคุมเครือข่ายขนาดใหญ่แบบ hierarchical ได้ดี แม้ต้องแลกกับ memory, CPU และ flooding overhead ที่สูงกว่า